NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Micro-organismen, het microbioom en bewaring

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De bouw van dichtbij

Houd drie groepen apart: bacteriën (geen kern), gisten en schimmels (wel een kern) en virussen (geen cel). De vorm van een bacterie zit in haar naam: kok is bol, bacil is staaf, vibrio is komma, spiril is spiraal.

1 Hoe heten ze?

a) kokken · b) bacillen · c) vibrionen

De namen komen uit het Grieks en het Latijn: kokkos is bes of korrel, bacillus is stokje, vibrio komt van trillen of kronkelen.

2 Hoe heten ze?

a) spirillen · b) een bacteriofaag

Een bacteriofaag is geen bacterie maar een virus dat bacteriën aanvalt; faag komt van eten. Pas op dat je die niet in het rijtje vormen zet.

3 Hoe heet het extra ringetje DNA naast het grote DNA van een bacterie?

een plasmide

Een plasmide is klein maar belangrijk: bacteriën geven er genen mee aan elkaar door, en daar zitten ook de genen voor resistentie tegen antibiotica bij.

4 Waarmee beweegt een bacterie zich voort?

met een zweephaar

5 Een bacterie heeft een echte kern met een kernmembraan.

niet waar

Een bacterie is prokaryoot: haar DNA ligt los in de cel zonder kernmembraan eromheen. Een kern hebben is net het onderscheid met gisten en schimmels.

6 Een gist is eencellig en heeft wél een kern.

waar

Een gist is eukaryoot én eencellig. Eencellig en meercellig zegt dus niets over het hebben van een kern; dat zijn twee verschillende vragen.

7 Een schimmel is opgebouwd uit schimmeldraden en dus meercellig.

waar

Die draden heten hyfen, en samen vormen ze een mycelium. Het grootste deel van een schimmel zit meestal onzichtbaar in het voedsel of in de bodem.

8 Je krijgt een organisme te zien dat eencellig is, geen kern heeft en zich door celsplitsing vermeerdert. Wat is het, en waarom is het geen gist?

Een bacterie. Een gist is ook eencellig, maar die heeft een kern en vermeerdert zich door knopvorming.

Twee kenmerken samen maken het sluitend: eencellig past bij beide, maar geen kern en celsplitsing passen enkel bij een bacterie.

9 Noem de drie onderdelen die je bij een virus kan tegenkomen en zeg waarom een virus een gastheer nodig heeft.

Erfelijk materiaal, een eiwitmantel of kapsel, en bij sommige soorten een enveloppe met spikes. Een virus kan zich niet zelf vermeerderen en heeft daarvoor de cel van een gastheer nodig.

Niet elk virus heeft een enveloppe. Die buitenste laag komt van het membraan van de gastheercel, en de spikes erin gebruikt het virus om de volgende cel te herkennen.

---

2 Hoe vermeerderen ze zich?

Vermeerderen zegt veel over wat een organisme is. Kan het zich zelf delen, dan leeft het zelfstandig; heeft het een andere cel nodig, dan niet.

10 **a) celsplitsing · b) knopvorming · c) in een gastheercel**

Bij celsplitsing ontstaan twee gelijke cellen; bij knopvorming groeit er een kleiner dochtercelletje aan de moedercel, dat loslaat. Daarom zien gistcellen onder de microscoop vaak uit als twee bolletjes aan elkaar.

11 Waarom staan virussen niet in de tree of life?

Ze hebben geen eigen stofwisseling en kunnen zich niet alleen vermeerderen. Ze hebben altijd een gastheercel nodig.

Dat is de kern van de discussie of een virus leeft: het heeft erfelijk materiaal, maar geen eigen stofwisseling, geen eigen energie en geen eigen vermeerdering.

12 Waaruit bestaat een virus in zijn eenvoudigste vorm?

genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen

3 Woorden die je moet kennen

Let op de voorvoegsels: an- betekent zonder, aëroob verwijst naar lucht, auto- betekent zelf, hetero- betekent anders. Dan hoef je deze woorden niet uit het hoofd te leren.

13 Welk woord?

a) anaëroob · b) autotroof · c) heterotroof

Autotroof en heterotroof gaan over waar de energierijke stoffen vandaan komen; aëroob en anaëroob over het zuurstofgas. Dat zijn twee aparte vragen, en een organisme kan dus bijvoorbeeld anaëroob en heterotroof tegelijk zijn.

14 Hoe noem je de vorm waarin een bacterie slechte omstandigheden overleeft?

een spore

Een spore heeft een dikke wand, bijna geen water en geen stofwisseling. Daarom overleven sporen koken, drogen en desinfecteren soms wel, en is steriliseren met stoom onder druk nodig om ze te doden.

15 Welke drie groeivoorwaarden heeft een bacterie nodig?

voedsel, vocht en een geschikte temperatuur

Die drie zijn de sleutel tot bewaren: haal er één weg en de groei stopt. Drogen haalt het vocht weg, koelen de temperatuur, vacuüm trekken bij sommige soorten het zuurstofgas.

4 Waar of niet waar?

Let bij een waar-of-niet-waarvraag op woorden als volledig, altijd en alles. Dat zijn precies de plekken waar een bijna juiste zin fout wordt.

16 Een antibioticum helpt tegen griep.

niet waar

Griep wordt veroorzaakt door een virus, en een antibioticum werkt enkel op bacteriën. Antibiotica nemen tegen een virus helpt niet en vergroot wel de resistentie.

17 Antibioticaresistentie ontstaat doordat de bacteriën die het middel overleven zich verder vermenigvuldigen.

waar

Dat is natuurlijke selectie in het klein: het middel doodt de gevoelige bacteriën en laat net de ongevoelige over, die zich dan ongestoord vermeerderen. Daarom moet je een kuur volledig afmaken.

18 Pasteuriseren maakt een product volledig steriel.

niet waar

Pasteuriseren verhit kort tot ongeveer 72 °C: de ziekteverwekkers gaan eraan, maar sporen en sommige hittebestendige soorten overleven. Daarom moet gepasteuriseerde melk nog in de koelkast; steriliseren gaat verder, tot boven 100 °C.

19 Probiotica zijn levende micro-organismen die je inneemt.

waar

Daarin verschillen probiotica van prebiotica: probiotica zijn de levende micro-organismen zelf, prebiotica zijn de vezels waarop de micro-organismen in je darm leven.

5 Micro-organismen aan het werk

Micro-organismen zijn niet enkel lastig: in de keuken en de industrie doen ze het werk. Vraag je bij een bewaarmethode altijd af welke groeivoorwaarde je wegneemt.

20 Wat of wie?

a) bakkersgist · b) melkzuurbacteriën

Bij het rijzen is het gas de bedoeling: de gist maakt koolstofdioxide dat in het deeg blijft zitten. Melkzuurbacteriën maken zuur, en in dat zuur klontert het eiwit van de melk samen tot yoghurt.

21 **Drogen haalt het water weg, en zonder water groeit er niets. Zout trekt water uit de cellen, zodat de meeste micro-organismen niet kunnen groeien. Pasteuriseren verhit kort, zodat de meeste micro-organismen sterven.**

De drie methoden pakken verschillende voorwaarden aan: drogen en zouten halen het water weg, pasteuriseren doodt met warmte. Zouten en zoeten werken via osmose: buiten de cel is de oplossing zo geconcentreerd dat er water uit de cel wordt getrokken.

22 Een gist wordt gebruikt om bier te brouwen. Welke eigenschap maakt haar daarvoor geschikt?

Ze zet suikers zonder zuurstofgas om in alcohol en koolstofdioxide.

Dat heet gisting of fermentatie. Dezelfde gist maakt in brood vooral koolstofdioxide en in bier vooral alcohol: wat je overhoudt, hangt af van de omstandigheden en van wat er met het gas en de alcohol gebeurt.

6 In de natuur en in ons lichaam

Micro-organismen horen bij elk ecosysteem, ook bij het ecosysteem dat je zelf bent. Te veel of te weinig van een soort is bijna altijd het probleem, niet hun aanwezigheid.

23 Hoe noem je het geheel van micro-organismen in je darm?

het darmmicrobioom

Je darmmicrobioom weegt samen ongeveer anderhalve kilo en helpt bij de spijsvertering, bij vitaminen en bij je weerstand. Een antibioticakuur treft het ook, en daarom loopt de darm dan vaak enkele dagen in de war.

24 Leg uit wat er bij eutrofiëring in een vijver gebeurt.

Er komt te veel mest in het water. De algen bloeien sterk op, er dringt minder licht door tot in de diepte, en wanneer de algen afsterven daalt het zuurstofgehalte. Veel soorten verdwijnen daardoor.

Let op de orde: de algen sterven en worden afgebroken, en net die afbraak verbruikt het zuurstofgas. Het zuurstofgehalte zakt dus niet door de algen zelf maar door hun afbraak.

25 Waarom is handen wassen zo doeltreffend tegen infecties?

Het onderbreekt de weg waarlangs ziekteverwekkers zich verspreiden. Je doodt niet alles, maar je zorgt dat het niet van de ene naar de andere gaat.

Dat is het verschil tussen een bron bestrijden en een weg afsluiten. Bij hygiëne gaat het vaak om het tweede, en dat is meestal eenvoudiger en doeltreffender.

26 Welk middel gebruik je tegen een infectie door een schimmel?

een antimycoticum

Let op de drie middelen naast elkaar: een antibioticum tegen bacteriën, een antimycoticum tegen schimmels en een antiviraal middel tegen virussen. Het juiste middel hangt dus af van welke groep de infectie veroorzaakt.

7 Hoe komen ze binnen?

Een besmetting heeft altijd een weg naar binnen. Zoek de plaatsen waar de buitenwereld je binnenste raakt: de mond, de luchtwegen, de ogen en elke wonde in de huid.

27 Langs welke wegen dringen micro-organismen je lichaam binnen?

langs de mond, de luchtwegen, de ogen en wondjes in de huid

De gave huid is een goede barrière, maar de openingen en de slijmvliezen zijn dat veel minder. Daarom werken een mondmasker, handen wassen en een pleister allemaal op hetzelfde principe.

28 Waarom is handen wassen zo doeltreffend, terwijl je er geen enkel micro-organisme mee doodt dat al binnen is?

Het haalt de micro-organismen van je handen weg voor ze langs je mond, je ogen of een wondje binnen kunnen. Je sluit dus de weg af in plaats van ze te bestrijden.

Deze oefening komt terug op wat je bij nummer 25 al zei, nu met de nadruk op het verschil tussen doden en verwijderen. Zeep maakt de vettige buitenlaag van veel micro-organismen los, zodat het water ze meeneemt.

29 Hoe deel je virussen in naar hun gastheer?

In dierlijke virussen, plantaardige virussen en bacteriofagen.

De indeling gaat dus niet over de vorm of de grootte van het virus maar over wie het ziek maakt. Een bacteriofaag heeft bacteriën als gastheer en is voor ons ongevaarlijk; die worden zelfs onderzocht als alternatief voor antibiotica.